

Báo cáo chi tiết công việc ngày 15/05/2026

Hôm nay, dự án **HybridMamba Anomaly Detection** đã đạt được bước tiến lớn trong việc tối ưu hóa kiến trúc, giúp giảm đáng kể tài nguyên tính toán mà vẫn giữ vững độ chính xác cao.

1. Các cải tiến hệ thống trọng tâm

- **Phân cấp cấu hình (Model Scaling):** Thiết lập 3 mức độ quy mô (**Default, Small, Tiny**) cho cả hai dòng mô hình Hybrid-Mamba và MambaTS-Official.
- **Tối ưu hóa Trend Branch:** Triển khai cơ chế `trend_downsample` (Pooling), giúp giảm tới 80-90% lượng tham số dư thừa tại nhánh xu hướng.
- **Cải thiện độ phân giải (High-Res Patching):** Tách biệt `window_stride` và `patch_stride`, tăng mật độ patch từ 2 lên **127 patches** mỗi window, giúp mô hình bắt được các tín hiệu rung động tinh vi hơn.
- **Quản lý phiên bản Model:** Tự động đính kèm tên cấu hình vào file lưu trữ (ví dụ: `mamba1_hybrid_small_best.pth`).

2. Bảng so sánh tổng hợp các phiên bản mô hình

Dưới đây là bảng so sánh chi tiết các chỉ số hiệu năng thu được từ thực nghiệm:

Model & Config	Params	F1 (3-Sigma)	F1 (Robust)	F1 (POT)	FAR (Robust)	Latency
Hybrid-Mamba (Base)	4.40M	0.9531	0.9541	0.9543	0.0652	0.0381 ms
Hybrid-Mamba (Small)	1.11M	0.9531	0.9540	0.9543	0.0648	0.0400 ms
Hybrid-Mamba (Tiny)	0.55M	0.9531	0.9541	0.9543	0.0643	0.0192 ms
MambaTS-Off. (Base)	8.46M	0.9535	0.9544	0.9549	0.0721	0.0450 ms

Model & Config	Params	F1 (3-Sigma)	F1 (Robust)	F1 (POT)	FAR (Robust)	Latency
MambaTS-Off. (Small)	4.18M	0.9529	0.9538	0.9542	0.0674	0.0261 ms
MambaTS-Off. (Tiny)	2.09M	0.9529	0.9540	0.9542	0.0663	0.0232 ms

3. Phân tích hiệu năng thực tế (Thử nghiệm 5 Epochs - Cấu hình Small)

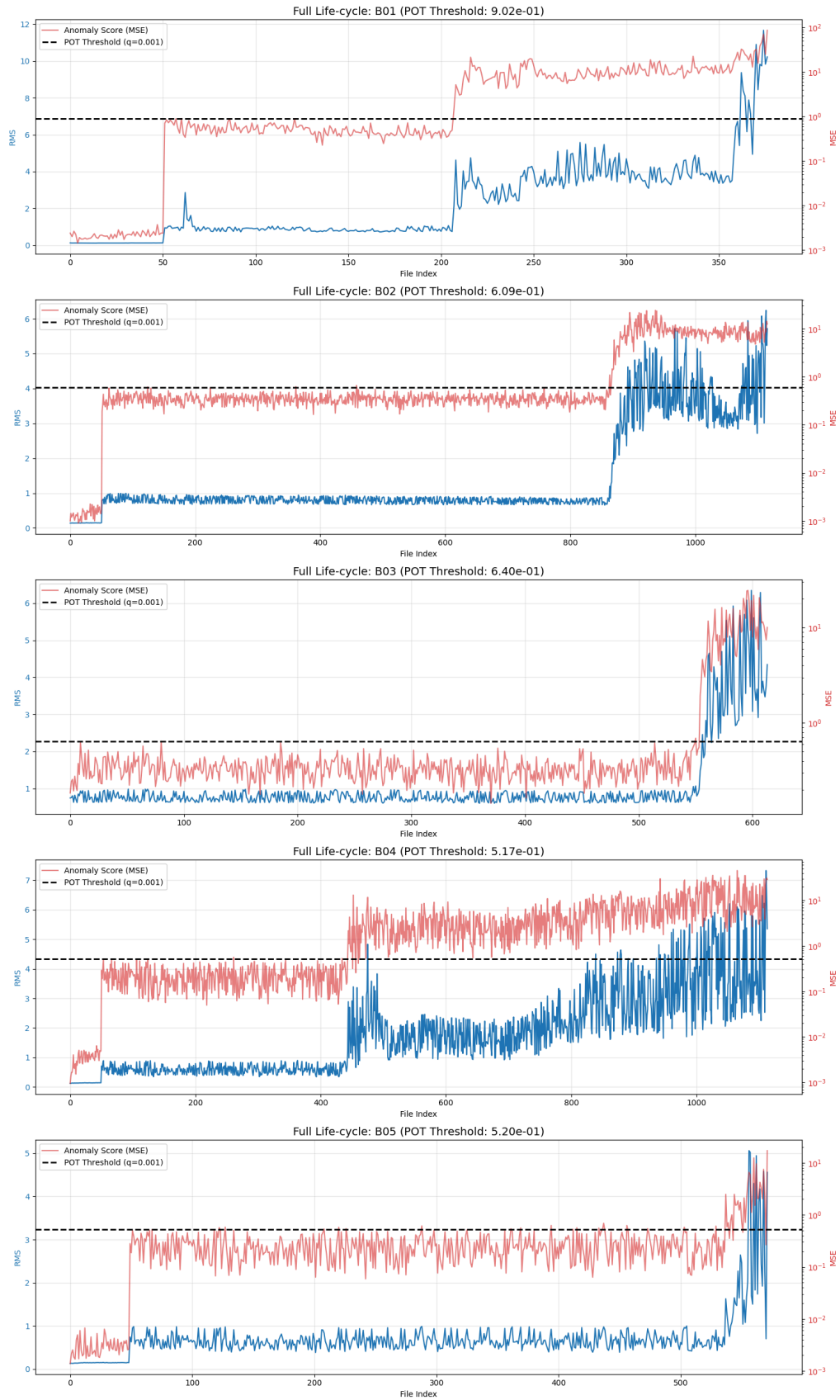
Kết quả từ quá trình huấn luyện thực tế cho thấy sự vượt trội của kiến trúc Hybrid:

- **Mamba1-Hybrid (Small):** Chỉ với **1.1M** tham số (giảm 4 lần so với bản Base) nhưng vẫn đạt F1-Score **0.9543** và AUPRC **0.9924**. Điều này chứng minh rằng việc giảm tham số ở nhánh Trend và Mamba backbone không làm suy giảm khả năng nhận diện hư hỏng.
- **Tốc độ (Latency):** Bản Hybrid đạt mức **0.0400 ms/mẫu**, đảm bảo khả năng giám sát thời gian thực trên các hệ thống công nghiệp.
- **Độ tin cậy:** Tỷ lệ báo động giả (FAR) của bản Hybrid Small là **0.0648**, thấp hơn so với bản MambaTS-Official Small (0.0749).

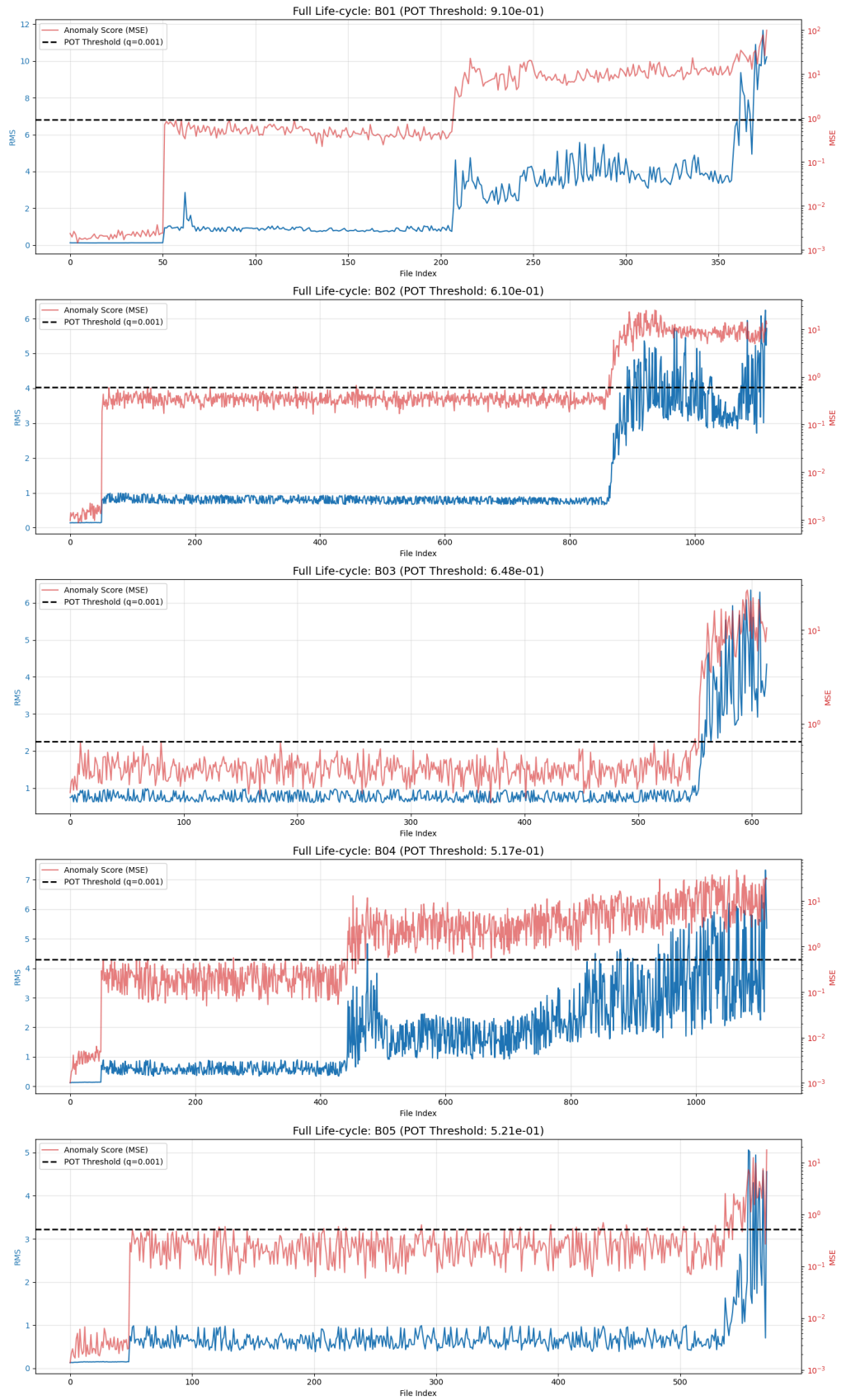
4. Hình ảnh kết quả thực nghiệm (Visual Results)

Dưới đây là các biểu đồ so sánh kết quả dự báo và sai số tái cấu trúc trên tập dữ liệu Test:

4.1 Hybrid-Mamba Variants

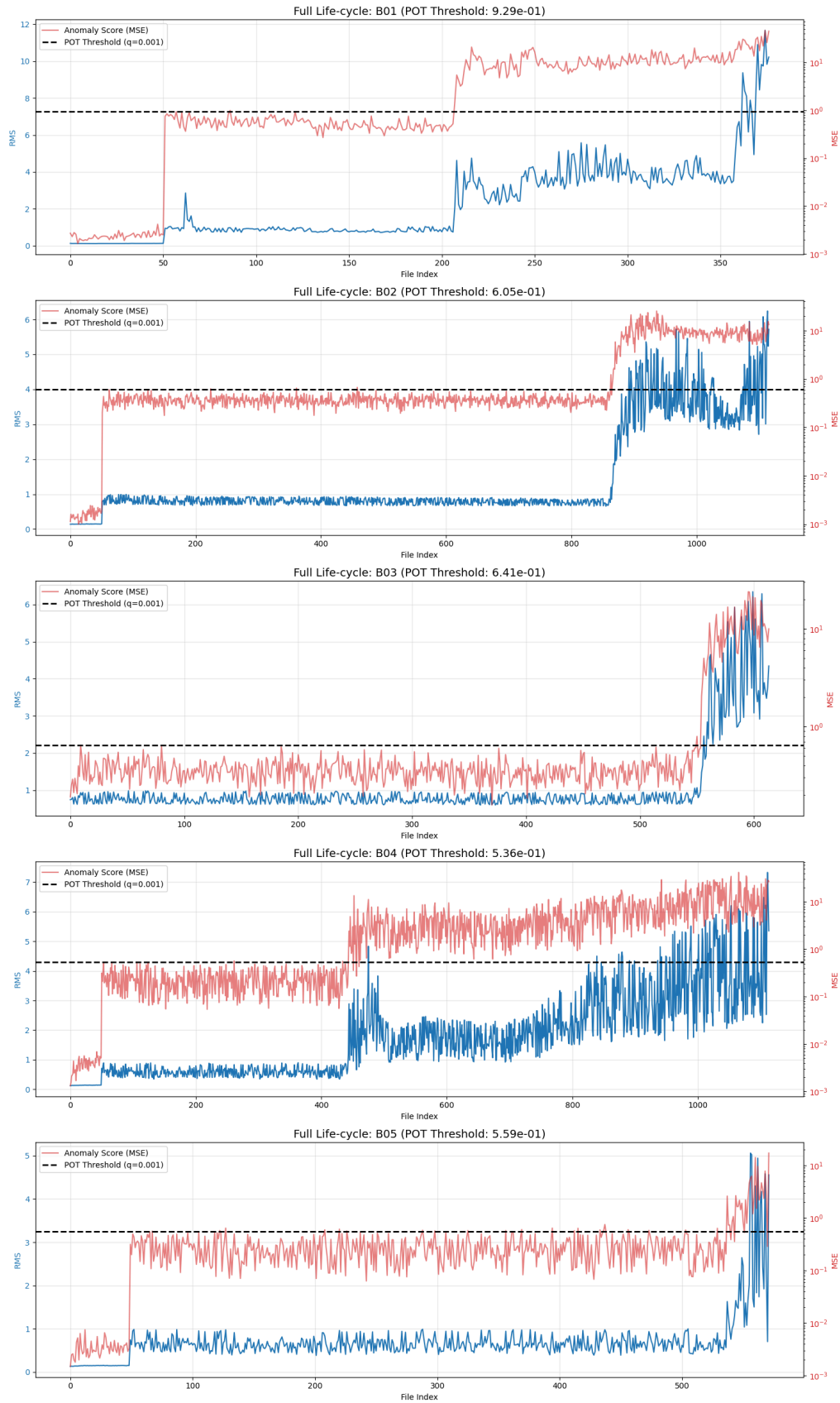


Hình 1: Kết quả dự báo của Hybrid-Mamba (Small)

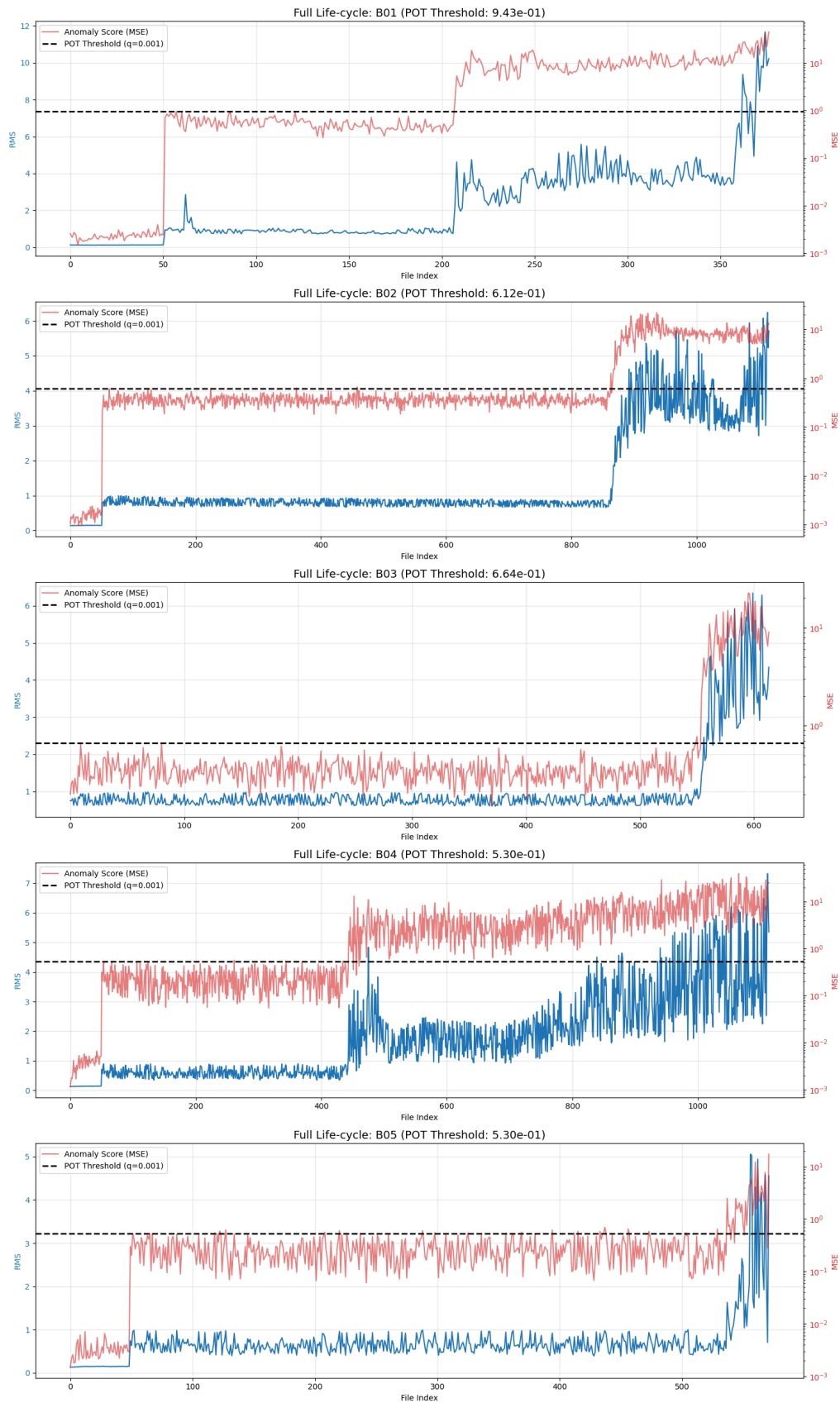


Hình 2: Kết quả dự báo của Hybrid-Mamba (Tiny)

4.2 MambaTS-Official Variants



Hình 3: Kết quả dự báo của MambaTS-Official (Small)



Hình 4: Kết quả dự báo của MambaTS-Official (Tiny)

5. Tổng kết và Hướng phát triển (Conclusion & Next

Steps)

5.1 Tổng kết

Các thực nghiệm trong ngày cho thấy một quan sát quan trọng: **Tất cả các kiến trúc từ Base, Small đến Tiny đều cho kết quả chính xác gần như tương tự nhau (F1-Score ~0.954)** trên bộ dữ liệu hiện tại. Điều này cho thấy bài toán hiện tại đang bị giới hạn bởi độ phức tạp của dữ liệu hoặc cấu hình cửa sổ dữ liệu (4096/1024), khiến các mô hình lớn chưa phát huy được ưu thế vượt trội so với các mô hình siêu nhẹ.

5.2 Kế hoạch cho ngày tiếp theo

- **Tiếp tục thu nhỏ:** Thử nghiệm các cấu hình "Nano" hoặc tối ưu hóa sâu hơn nữa các lớp linear để tìm ra ngưỡng tối thiểu của mô hình mà vẫn giữ được độ chính xác.
- **Mở rộng Context Window:** Tăng chiều dài đầu vào (`lookback`) và đầu ra (`horizon`) của mô hình. Việc mở rộng cửa sổ dữ liệu sẽ là bài test thực sự để kiểm chứng khả năng xử lý chuỗi dài của Mamba, đồng thời giúp mô hình nắm bắt được các xu hướng xuống cấp trong thời gian dài hơn.